INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
SEÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS (SE/3)
DISCIPLINA: MODELOS PROBABILÍSTICOS (EE-03247)

TRABALHO 3: ANÁLISE ESTOCÁSTICA DE SINAIS DE VÍDEO CODIFICADOS

Grupo 2 — Sequência *Star Trek*

Integrantes: Bruno Mariano Jacó Medeiros Lima João Victor Pariz
Lucas Quiuqui Marcos Vinícius Renato Felix

Professora: Rosângela Fernandes Coelho | 12 de novembro de 2026

Introdução

Este relatório apresenta os resultados do Trabalho 3 de Modelos Probabilísticos do Grupo 2, focado na análise estocástica de sinais de vídeo codificados do filme *Star Trek*. Foram analisados os tamanhos dos quadros (bits por quadro) de duas sequências em diferentes padrões de codificação, obtidas da biblioteca pública de *traces* de vídeo da Universidade Técnica de Berlim [3]:

- $X[n]$: `startrek_h263_64k`, codificado em H.263, com $N_X = 26.192$ amostras;
- $Y[n]$: `startrek_mpeg4_hq`, codificado em MPEG-4, com $N_Y = 89.998$ amostras.

A fundamentação teórica baseia-se nas aulas da professora Rosângela e nos Capítulos 6 e 7 do livro-texto J.J.W. [1].

1 Sinais e Histogramas

Item 1: *Plotar os sinais e seus histogramas. Verificar se podem ser caracterizados (PDF) por um vetor Gaussiano.*

Pela teoria de processos estocásticos (J.J.W., Def. 7.23), para que um vetor aleatório seja Gaussiano, todas as suas componentes marginais devem ser Gaussianas, com curvas simétricas em formato de sino centradas na média. As Figuras 1 a 4 apresentam as séries temporais dos dois sinais e seus respectivos histogramas sobrepostos à função densidade de probabilidade (f.d.p.) Gaussiana teórica ajustada com a mesma média e variância de cada série.

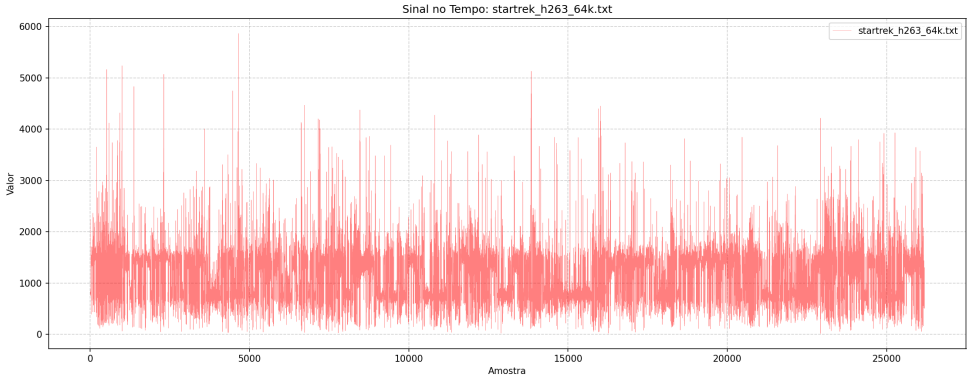


Figura 1. Série temporal do sinal $X[n]$ (H.263).

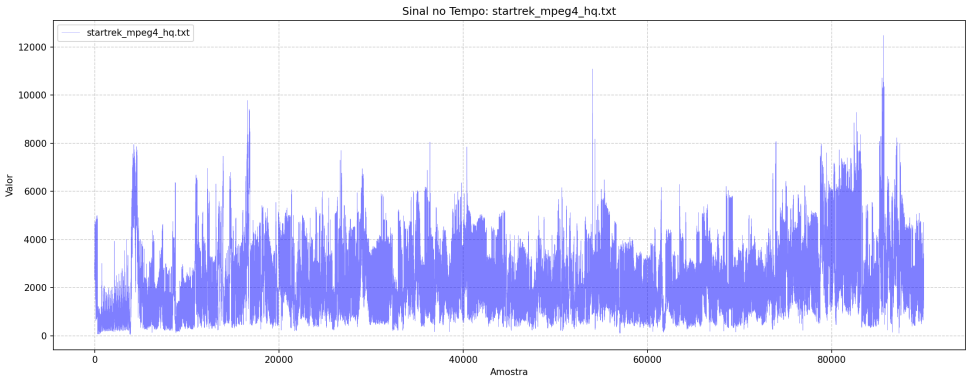


Figura 2. Série temporal do sinal $Y[n]$ (MPEG-4).

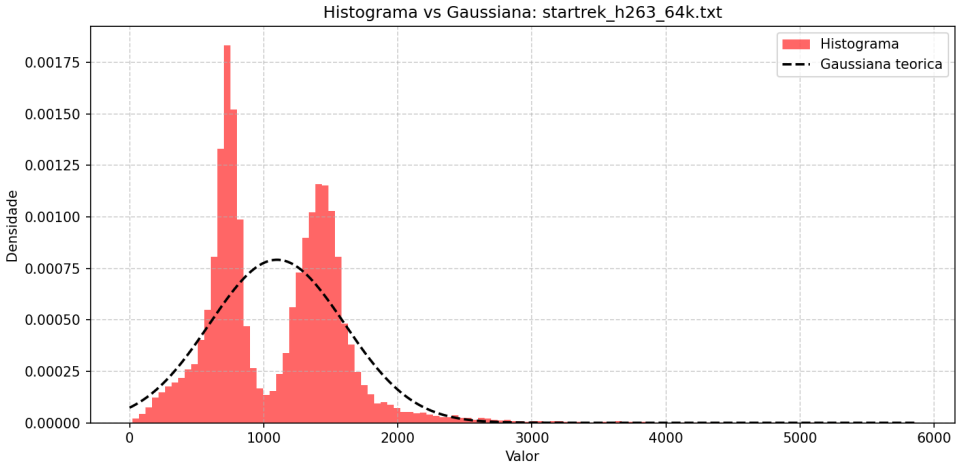


Figura 3. Histograma e curva Gaussiana de $X[n]$ (H.263).

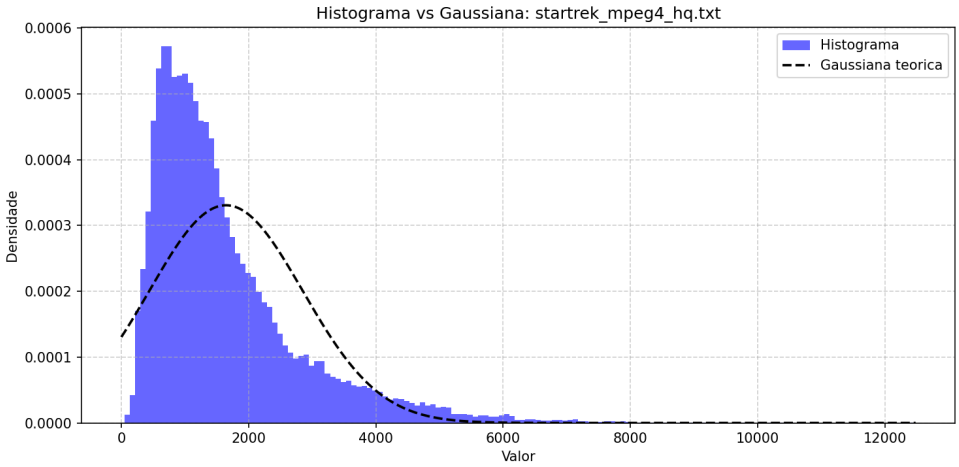


Figura 4. Histograma e curva Gaussiana de $Y[n]$ (MPEG-4).

A partir da análise visual dos histogramas, conclui-se diretamente que os sinais **não podem ser caracterizados por um vetor Gaussiano**. Em primeiro lugar, o tamanho dos quadros é uma grandeza física estritamente positiva, enquanto o modelo Gaussiano atribui probabilidade a valores negativos. Além disso, o sinal H.263 apresenta comportamento bimodal (dois picos bem definidos, próximos a 750 e 1.450 bits), e o sinal MPEG-4 exibe forte assimetria com uma cauda longa à direita, contrariando a simetria da Gaussiana. Como as distribuições marginais não são Gaussianas, o vetor conjunto não pode ser Gaussiano.

2 Valores Esperados dos Sinais

Item 2: *Valores esperados: média, variância ou desvio-padrão e VMQ entre as duas sequências amostrais.*

Os momentos estatísticos foram estimados pelas médias amostrais das sequências completas. A Tabela 1 apresenta os valores esperados calculados para os dois sinais analisados.

Tabela 1. Valores esperados dos sinais $X[n]$ (H.263) e $Y[n]$ (MPEG-4).

Grandeza	$X[n]$ (H.263)	$Y[n]$ (MPEG-4)
Número de amostras (N)	26.192	89.998
Média amostral m (bits)	1.099,28	1.644,81
Variância amostral σ^2 (bits^2)	254.130,08	1.454.519,50
Desvio-padrão amostral σ (bits)	504,11	1.206,03
Valor Médio Quadrático VMQ $= E[\cdot^2]$ (bits^2)	1.462.546,37	4.159.911,56
Valor Eficaz $\sqrt{\text{VMQ}}$ (bits)	1.209,36	2.039,59

O Valor Médio Quadrático (VMQ) entre as duas sequências amostrais, calculado pelo erro médio quadrático $E[(X-Y)^2]$ no comprimento compartilhado de 26.192 amostras, resultou em:

$$\text{VMQ}_{X-Y} = E[(X[n]-Y[n])^2] = 2.034.243{,}53 \text{ bits}^2. \tag{1}$$

Para esse mesmo trecho de 26.192 amostras (usando o bloco do MPEG-4 definido no Item 3, $Y_{\text{bloco}}[n]$), os valores conjuntos são: correlação $R_{XY}[0] = E[XY] = 1.800.524{,}75$, covariância $K_{XY}[0] = -2.963{,}91$ e coeficiente de correlação $\rho_{XY}[0] = -0{,}0048$.

3 Funções de Autocorrelação e Correlação Cruzada

Item 3: *Plotar as 3 FACs.*

As funções de autocorrelação estimadas foram normalizadas pelo valor na origem ($R[0] = \text{VMQ}$), de modo que $r[0] = 1{,}0$. Para calcular a correlação cruzada entre os dois sinais, foi necessário selecionar um bloco contíguo de 26.192 amostras do sinal MPEG-4 ($k = 8.992$ a 35.184), igualando o comprimento ao do sinal H.263. Esse trecho preserva fielmente a média (1.640,61 bits) e o desvio-padrão (1.217,02 bits) da série completa, com erro relativo inferior a 1%.

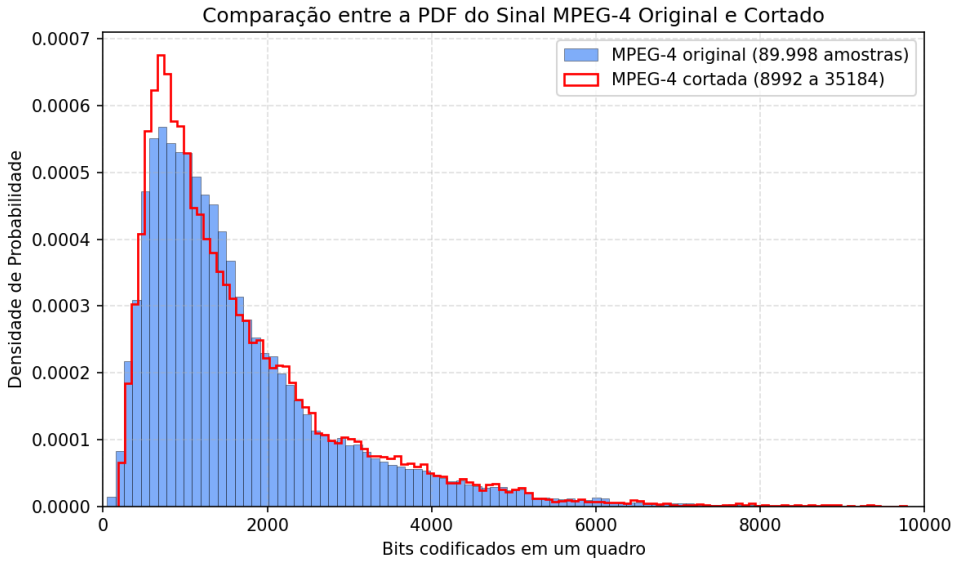


Figura 5. Comparação entre a f.d.p. do MPEG-4 completo e do bloco selecionado.

Primeiro, a visão ampla das autocorrelações de cada sinal (todos os atrasos) e, em seguida, o detalhe dos primeiros 800 atrasos.

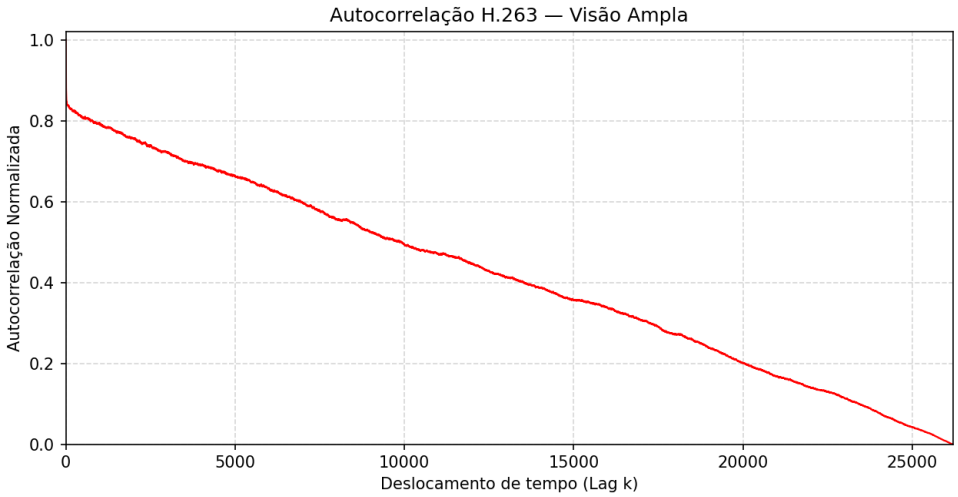


Figura 6. FAC de $X[n]$ (H.263), visão ampla.

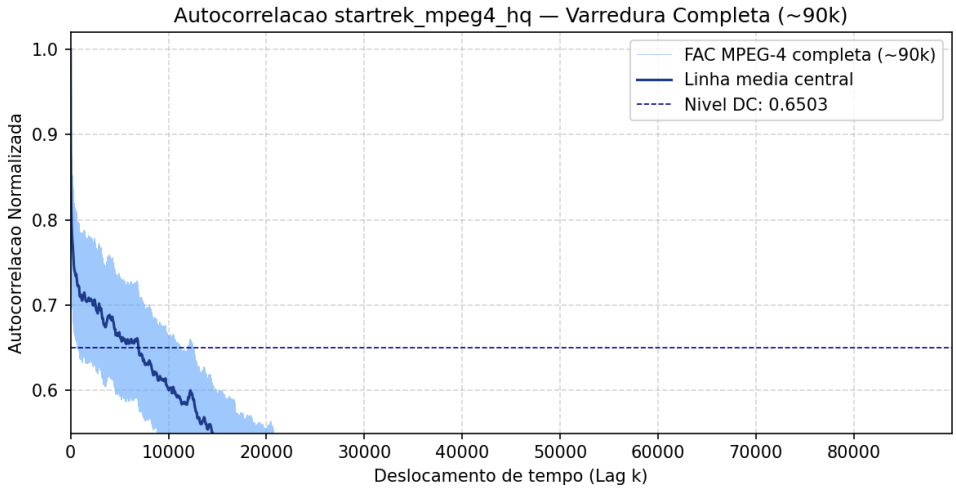


Figura 7. FAC de $Y[n]$ (MPEG-4), visão ampla.

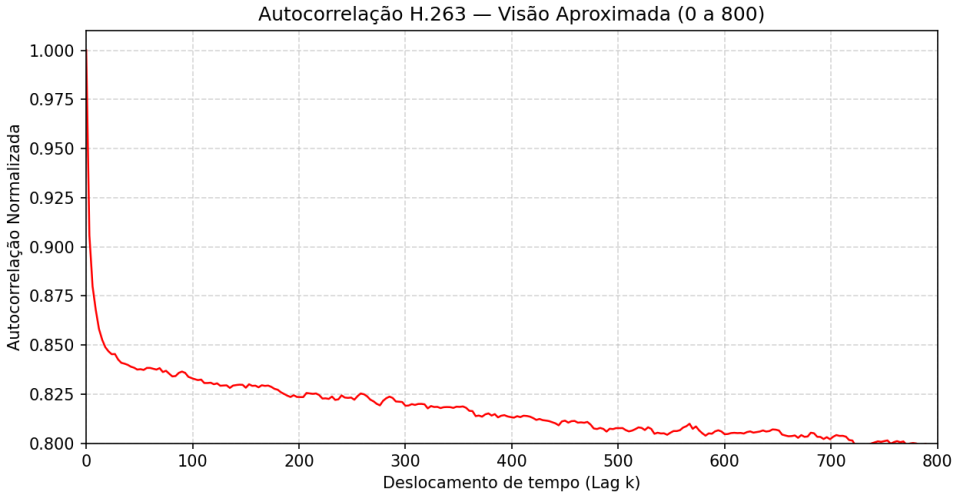


Figura 8. FAC de $X[n]$ (H.263) com decaimento suave.

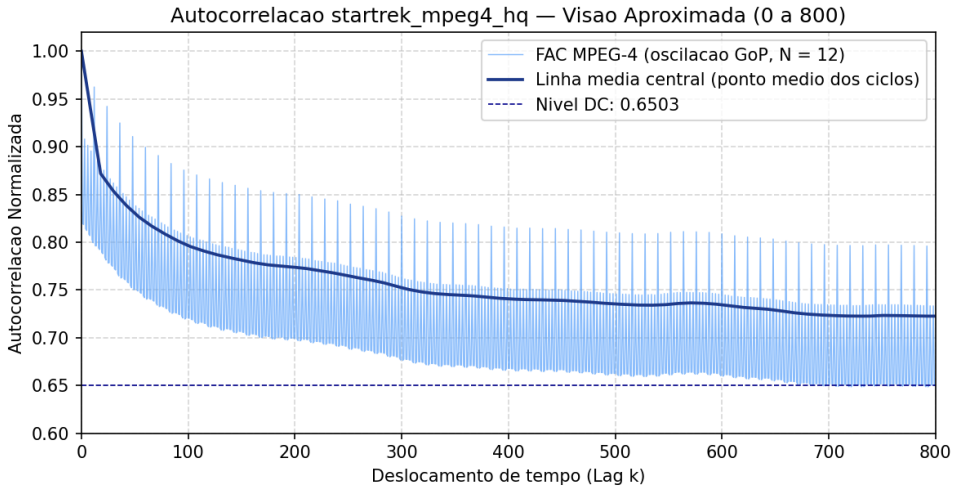


Figura 9. FAC de $Y[n]$ (MPEG-4). A linha escura representa a média central dos ciclos.

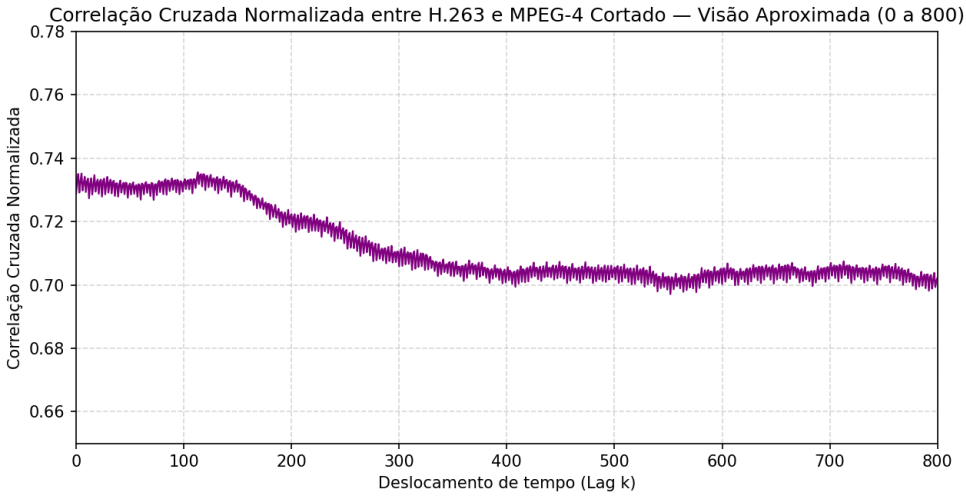


Figura 10. Correlação cruzada entre $X[n]$ e o bloco de $Y[n]$ (detalhe de 0 a 800 lags).

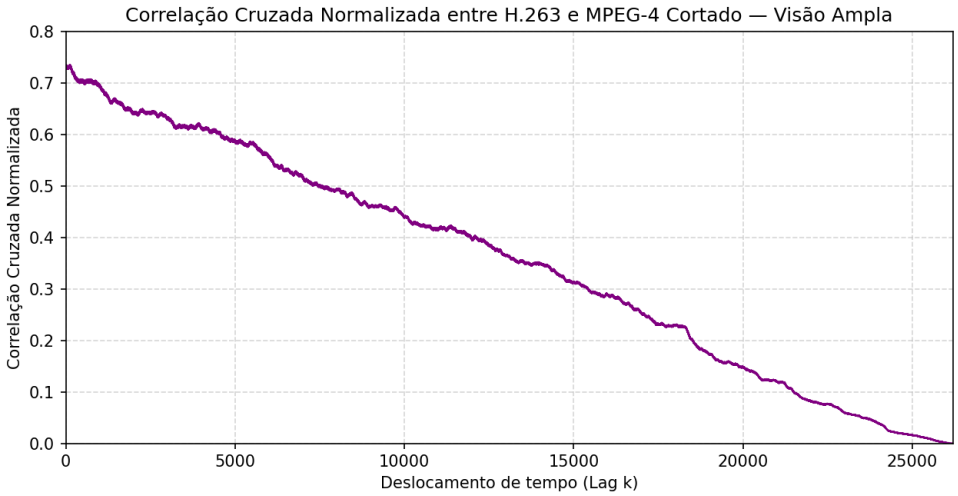


Figura 11. Correlação cruzada entre $X[n]$ e o bloco de $Y[n]$ (varredura completa).

A autocorrelação do H.263 decai suavemente com o aumento do atraso k. Na autocorrelação do MPEG-4, observa-se uma oscilação periódica com picos a cada 12 atrasos, decorrente do padrão de codificação de quadros (ciclo de compressão de 12 quadros documentado por Fitzek e Reisslein [3]). Para analisar a tendência média do decaimento sem o efeito dessa oscilação, a curva escura foi ajustada passando pelo ponto médio central de cada ciclo, conforme orientado pela professora em aula. A correlação cruzada apresenta valores muito baixos em torno de zero (coeficiente de correlação $\rho_{XY}[0] = -0{,}0048$), indicando que os dois sinais são praticamente descorrelatados.

4 Descorrelação dos Sinais

Item 4: *Descorrelatar 2-a-2.*

A descorrelação de duas variáveis aleatórias é obtida pela diagonalização da matriz de covariância do vetor centrado $\underline{\tilde{Z}}[n] = [X[n] - m_X,\ Y_{\text{bloco}}[n] - m_Y]^T$ (J.J.W., Capítulo 6):

$$\mathbf{K}_{\underline{Z}} = \begin{bmatrix} 254.130{,}08 & -2.963{,}91 \\ -2.963{,}91 & 1.481.147{,}70 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

Os autovalores obtidos são $\lambda_1 = 254.122{,}92$ e $\lambda_2 = 1.481.154{,}86$. A matriz ortogonal $\mathbf{Q}$, cujas colunas são os autovetores normalizados, é dada por:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} -0{,}999997 & -0{,}002416 \\ -0{,}002416 & 0{,}999997 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

Definindo o vetor transformado $\underline{W}[n] = \mathbf{Q}^T \underline{\widetilde{Z}}[n]$, a matriz de covariância resultante é perfeitamente diagonal:

$$\mathbf{K}_{\underline{W}} = \mathbf{Q}^T \mathbf{K}_{\underline{Z}} \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 254.122{,}92 & 0 \\ 0 & 1.481.154{,}86 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

As Figuras 13 a 16 comprovam a eficácia da transformação.

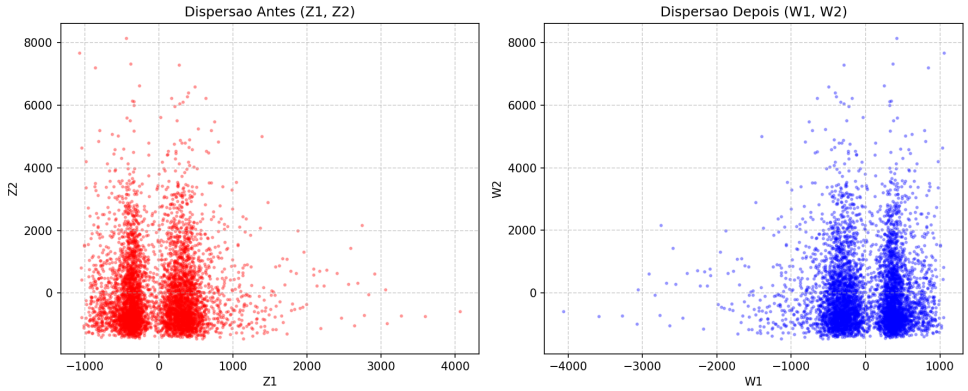


Figura 12. Diagrama de dispersão antes e depois da descorrelação.

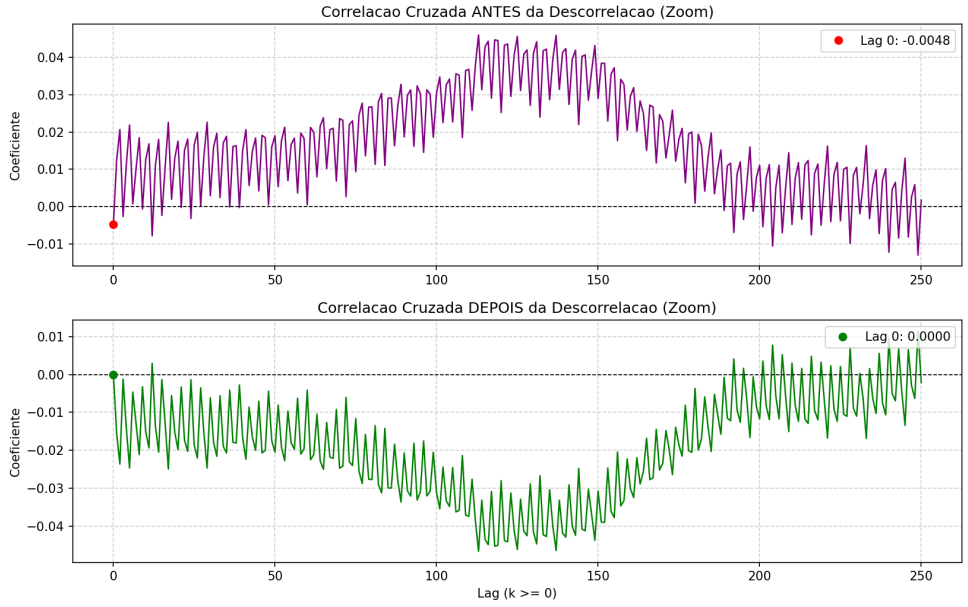


Figura 13. Correlação cruzada entre os sinais descorrelatados $W_1[n]$ e $W_2[n]$ (detalhe).

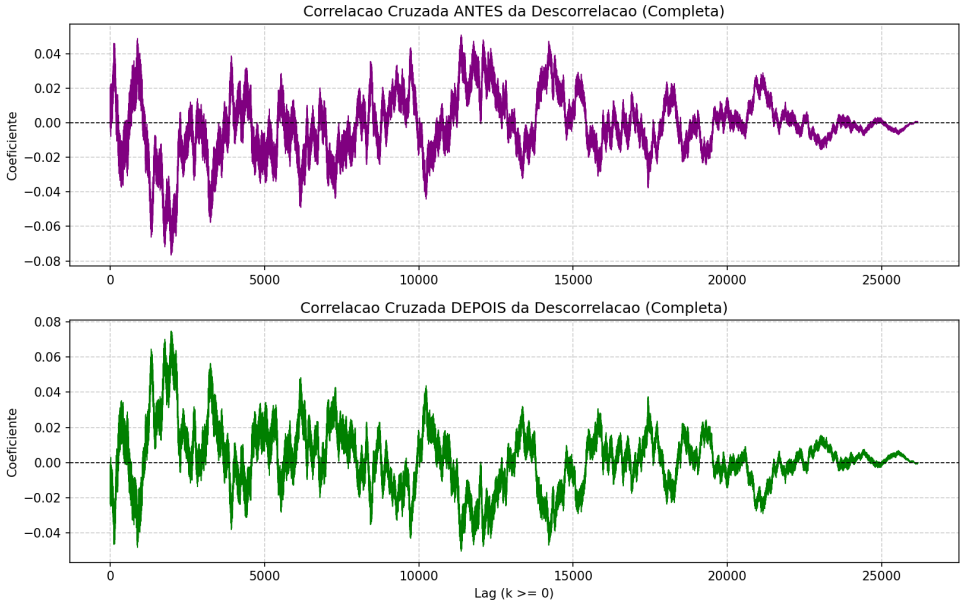


Figura 14. Comparação da correlação cruzada antes e após a descorrelação.

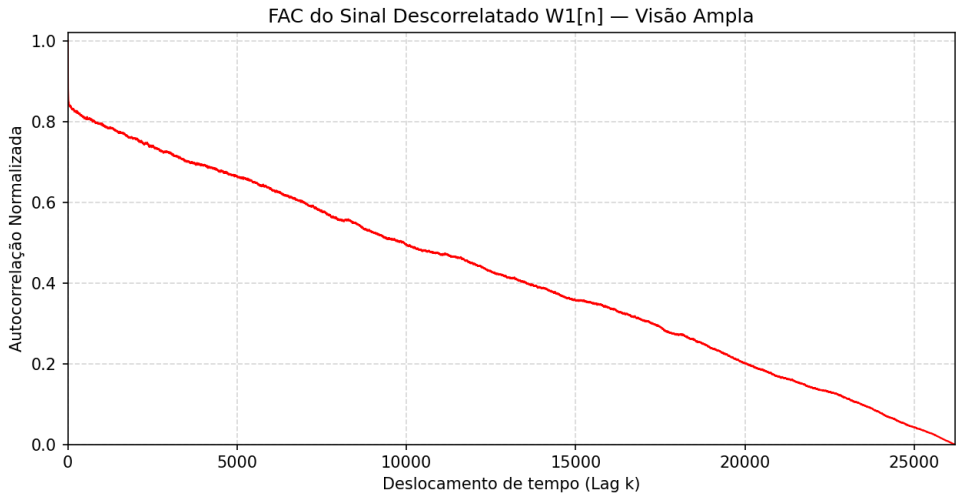


Figura 15. Autocorrelação do sinal descorrelatado $W_1[n]$.

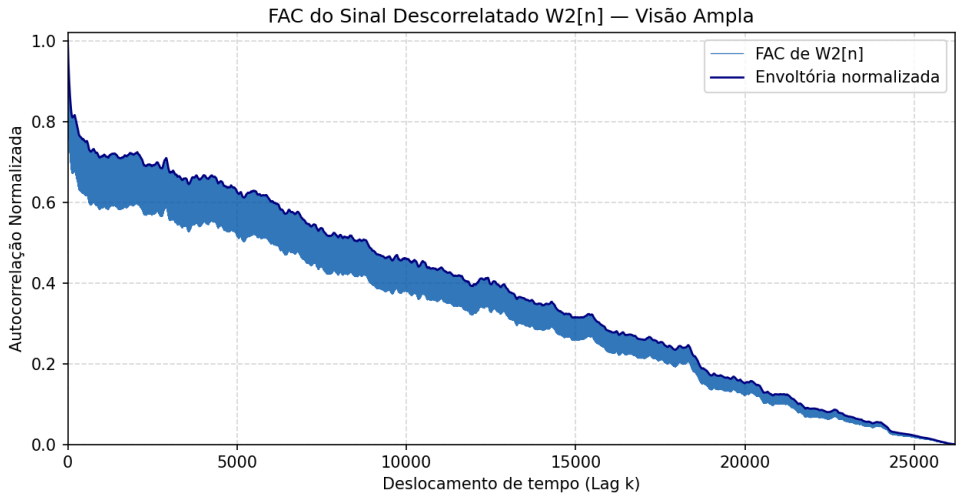


Figura 16. Autocorrelação do sinal descorrelatado $W_2[n]$.

Após a transformação, o coeficiente de correlação linear no lag zero cai para $\rho_{W_1W_2}[0] \approx 0$. Vale ressaltar que a descorrelação só garante independência estatística caso o vetor aleatório seja Gaussiano. Como demonstrado no Item 1 que os sinais não são Gaussianos, os sinais transformados $W_1[n]$ e $W_2[n]$ são descorrelatados, mas não necessariamente independentes.

5 Estacionariedade dos Sinais

Item 5: *Os sinais podem ser considerados processos ESA? EE?*

De acordo com o Capítulo 7 do J.J.W., um processo estocástico é dito Estacionário em Sentido Amplo (ESA, Def. 7.10) se sua média for constante no tempo e sua função de autocorrelação depender exclusivamente da diferença temporal $\tau = t_2 - t_1$. Para ser Estacionário em Sentido Estrito (EE, Def. 7.9), todas as suas f.d.p.s conjuntas de qualquer ordem devem ser invariantes a translações temporais.

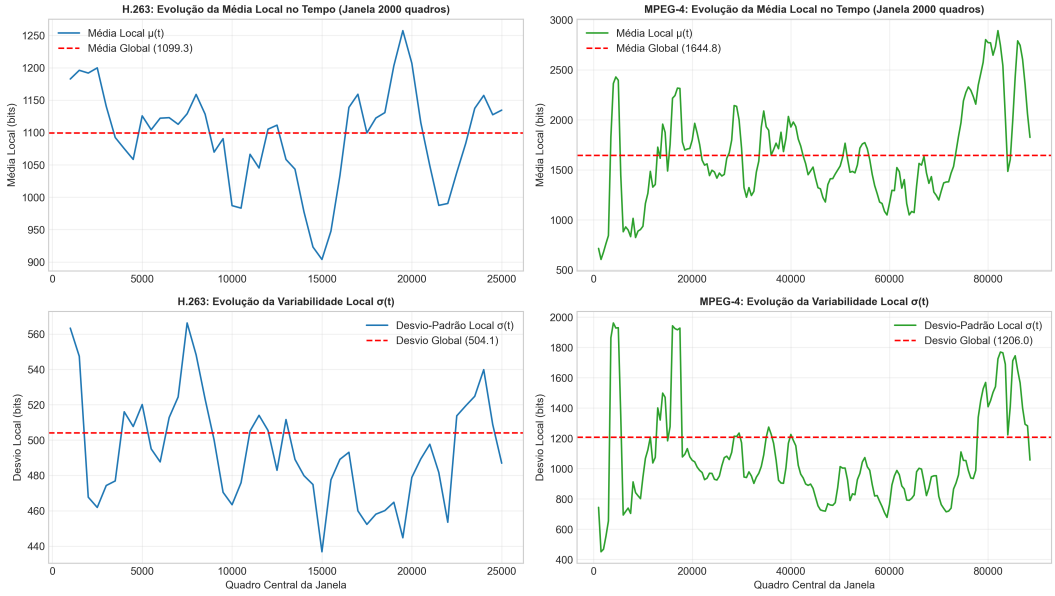


Figura 17. Média e desvio-padrão locais (janelas de 2000 quadros) comparados aos valores globais.

Observando as séries temporais dos sinais (Figuras 1 e 2) e a Figura 17, verifica-se que o nível médio de bits e a dispersão variam de acordo com a dinâmica das cenas do filme (cenas de ação demandam mais bits do que diálogos lentos). Dessa forma, a média e a autocorrelação não são invariantes no tempo, logo **os sinais não são ESA**. Sabendo que todo processo EE com segundo momento finito é necessariamente ESA, conclui-se diretamente que os sinais **também não são EE**.

6 Densidade Espectral de Potência (DEP)

Item 6: *Plotar as DEPs.*

Pelo Teorema de Wiener-Khinchin (J.J.W., Cap. 7), a Densidade Espectral de Potência $S(f)$ de um processo estacionário corresponde à Transformada de Fourier da sua função de autocorrelação. As Figuras 18 e 19 apresentam as DEPs estimadas a partir da Transformada de Fourier da FAC amostral, em escala linear e em dB. No sinal MPEG-4, a estrutura periódica de 12 quadros se manifesta no domínio da frequência como raias harmônicas discretas em múltiplos de $f = 1/12 \approx 0{,}083$ ciclos/quadro.

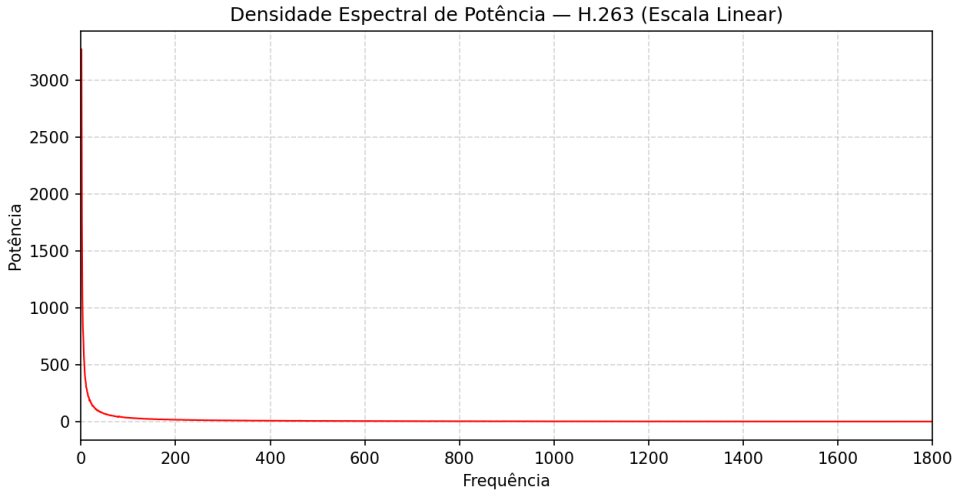


Figura 18. Densidade Espectral de Potência de $X[n]$ (H.263) em escala linear.

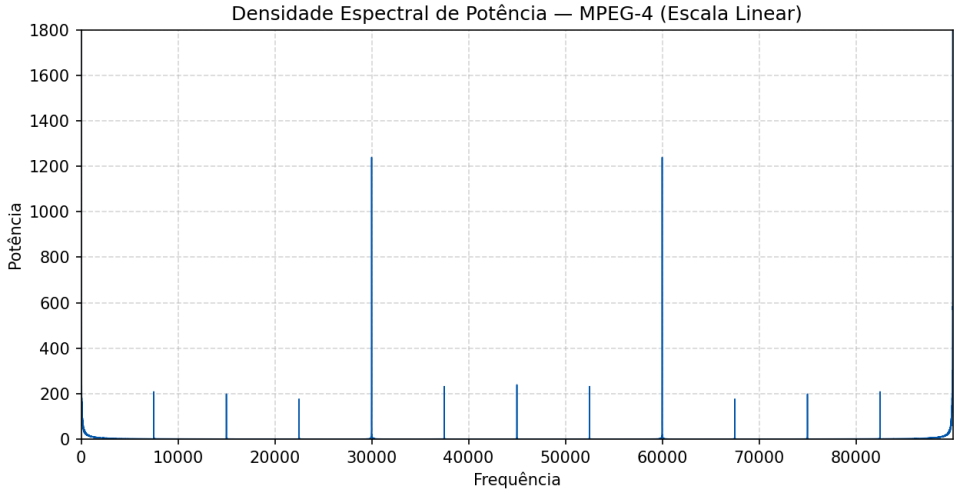


Figura 19. Densidade Espectral de Potência de $Y[n]$ (MPEG-4) em escala linear.

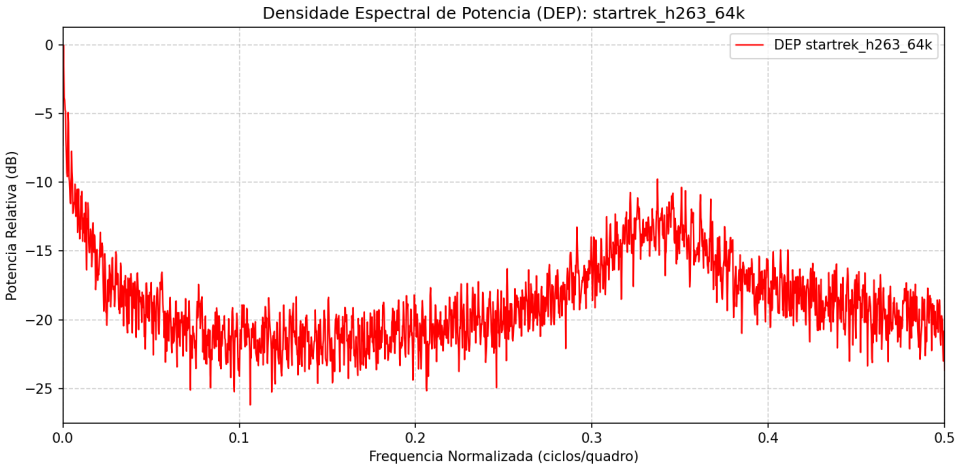


Figura 20. DEP de $X[n]$ (H.263) em dB.

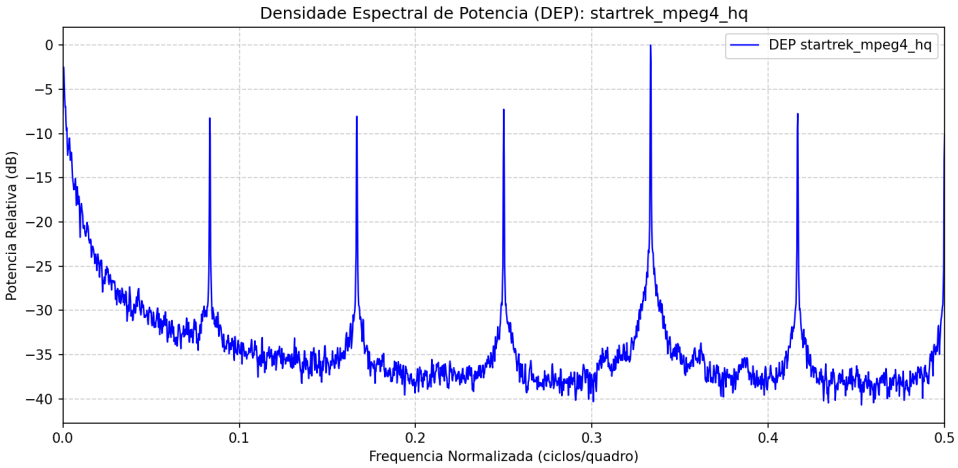


Figura 21. DEP de $Y[n]$ (MPEG-4) em dB.

7 Cor do Espectro

Item 7: *Qual a cor do espectro de cada um dos sinais de vídeo.*

Na faixa de baixas frequências, a Densidade Espectral de Potência segue a lei de potência $S(f) \propto 1/f^{\alpha}$. A classificação da cor do ruído é definida pela inclinação da reta em escala log-log (dB por década): ruído branco ($\alpha = 0$, 0 dB/década), ruído rosa ($\alpha = 1$, -10 dB/década) e ruído marrom/browniano ($\alpha = 2$, -20 dB/década). As Figuras 22 e 23 mostram a análise espectral com as retas de referência.

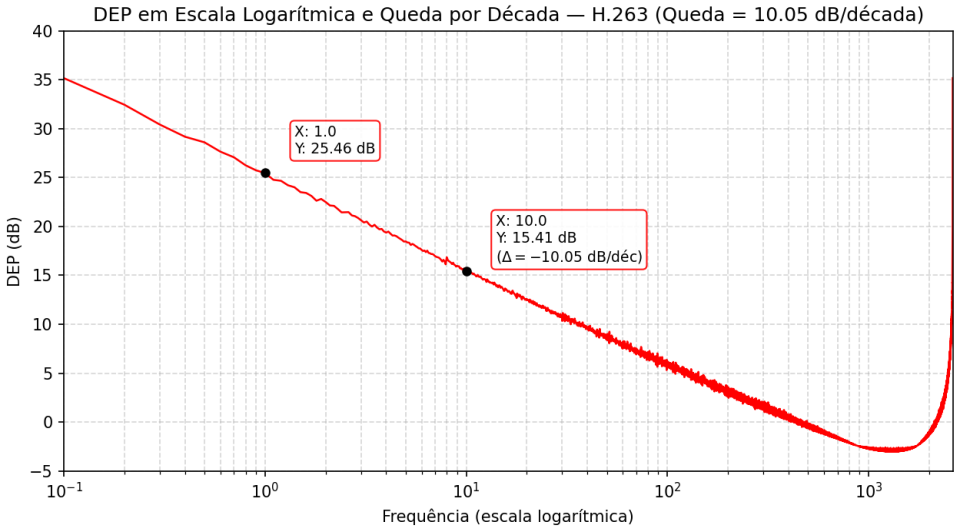


Figura 22. Análise espectral de $X[n]$ (H.263): decaimento de 10,05 dB/década.

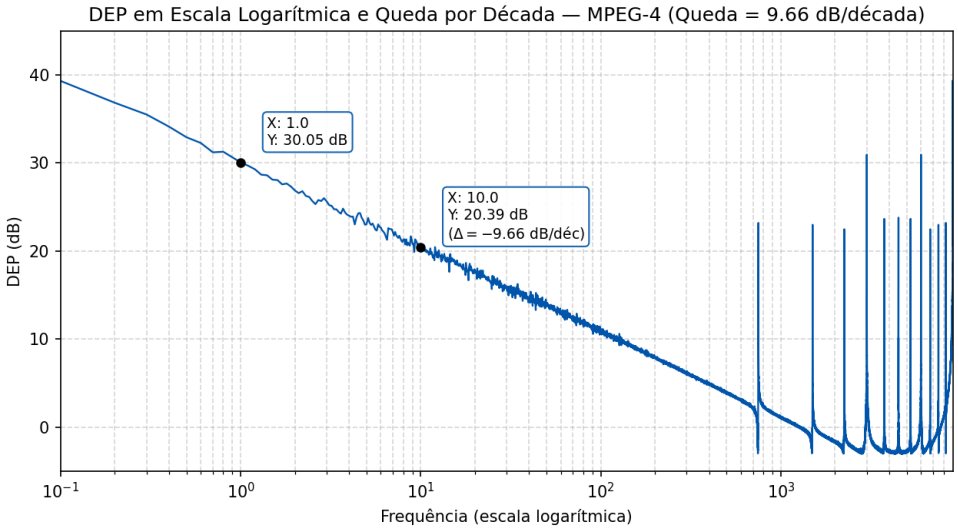


Figura 23. Análise espectral de $Y[n]$ (MPEG-4): decaimento de 9,66 dB/década.

O sinal H.263 apresenta uma taxa de decaimento de 10,05 dB/década e o MPEG-4 apresenta 9,66 dB/década. Como ambas as taxas estão extremamente próximas de 10 dB/década (seguindo perfeitamente a reta de referência magenta), conclui-se que o espectro de ambos os sinais é classificado como **Ruído Rosa**.

Conclusão

1. Os sinais analisados não são Gaussianos devido à não-negatividade dos quadros, à bimodalidade do H.263 e à forte assimetria do MPEG-4.
2. A seleção do bloco contíguo de 26.192 amostras do MPEG-4 permitiu compatibilizar os sinais preservando a média e a variância com erro inferior a 1%.
3. A FAC do H.263 decai suavemente, enquanto a do MPEG-4 apresenta oscilação periódica a cada 12 quadros. A curva média central ajustada permitiu capturar o decaimento subjacente. A correlação cruzada entre os dois sinais é praticamente nula.
4. A diagonalização da matriz de covariância eliminou a correlação linear entre os sinais, mas não implica independência por serem sinais não Gaussianos.
5. Os sinais não são estacionários (nem ESA, nem EE) devido à alternância dinâmica das cenas do filme. O decaimento espectral de cerca de 10 dB/década caracteriza ambos como Ruído Rosa.

Referências

[1] ALBUQUERQUE, J. P. A.; FORTES, J. M. P.; FINAMORE, W. A. *Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos*. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio / LTC, Capítulos 6 e 7.

[2] COELHO, R. F. *Notas de Aula e Apostilas de Modelos Probabilísticos*. SE/3, Instituto Militar de Engenharia (IME), 2026.

[3] FITZEK, F. H. P.; REISSLEIN, M. MPEG-4 and H.263 video traces for network performance evaluation. *IEEE Network*, v. 15, n. 6, p. 40–54, nov./dez. 2001.